SPESIFIKASI USE CASE

Studi Kasus Sistem informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Disusun oleh:

Parhan Septiyana 2507019

Shabrina Shabrina Diwamah Rifki 2507001

PROGRAM STUDI SITEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menjelaskan konsep dan struktur spesifikasi use case.
2. Mengdidentifikasi actor, tujuan, dan kondisi interaksi dengan sistem.
3. Menyusun use case specification berdasarkan kebutuhan fungsional
4. Menyusun scenario utama dan scenario alternatif.
5. Mengimplementasikan pemodekan use case menggunakan sparx enterprise architect.
6. Menghasilkan dokumen spesifikasi use case yang konsisten dengan kebutuhan sistem

2. Dasar teori

2.1 Use Case

Use Case menggambarkan layanan yang disediakan sistem bagi penggunanya, yaitu bagaimana seorang aktor berinteraksi dengan sistem demi mencapai suatu tujuan. Dengan sudut pandang pengguna tersebut, Use Case membantu analis memahami kebutuhan fungsional sistem dan menjadi pijakan dalam menyusun skenario interaksi.

2.2 Use Case Specification

Use Case Specification adalah dokumen tekstual yang menguraikan jalannya sebuah Use Case secara rinci. Selain nama, dokumen ini memuat identitas Use Case (ID), aktor utama, deskripsi tujuan, kondisi awal (precondition), pemicu (trigger), alur normal (basic flow), alur alternatif (alternative flow), penanganan kegagalan (exception flow), dan kondisi akhir (postcondition).

2.3 Basic Flow, Alternative Flow, dan Exception Flow

Basic Flow adalah urutan interaksi normal antara aktor dan sistem ketika semua kondisi terpenuhi. Alternative Flow adalah variasi alur yang dipicu kondisi berbeda namun masih dapat diperkirakan, misalnya buku tidak tersedia atau batas peminjaman tercapai. Exception Flow menangani kegagalan yang tidak diharapkan, misalnya gangguan koneksi ke basis data.

2.4 Hubungan Use Case Diagram dengan Spesifikasi

Use Case Diagram menampilkan aktor dan fungsi sistem secara visual, sedangkan spesifikasi menjelaskan perilaku tiap fungsi dalam bentuk teks. Keduanya harus konsisten: setiap Use Case pada diagram harus memiliki spesifikasi, dan spesifikasi harus sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

2.5 Sparx Enterprise Architect

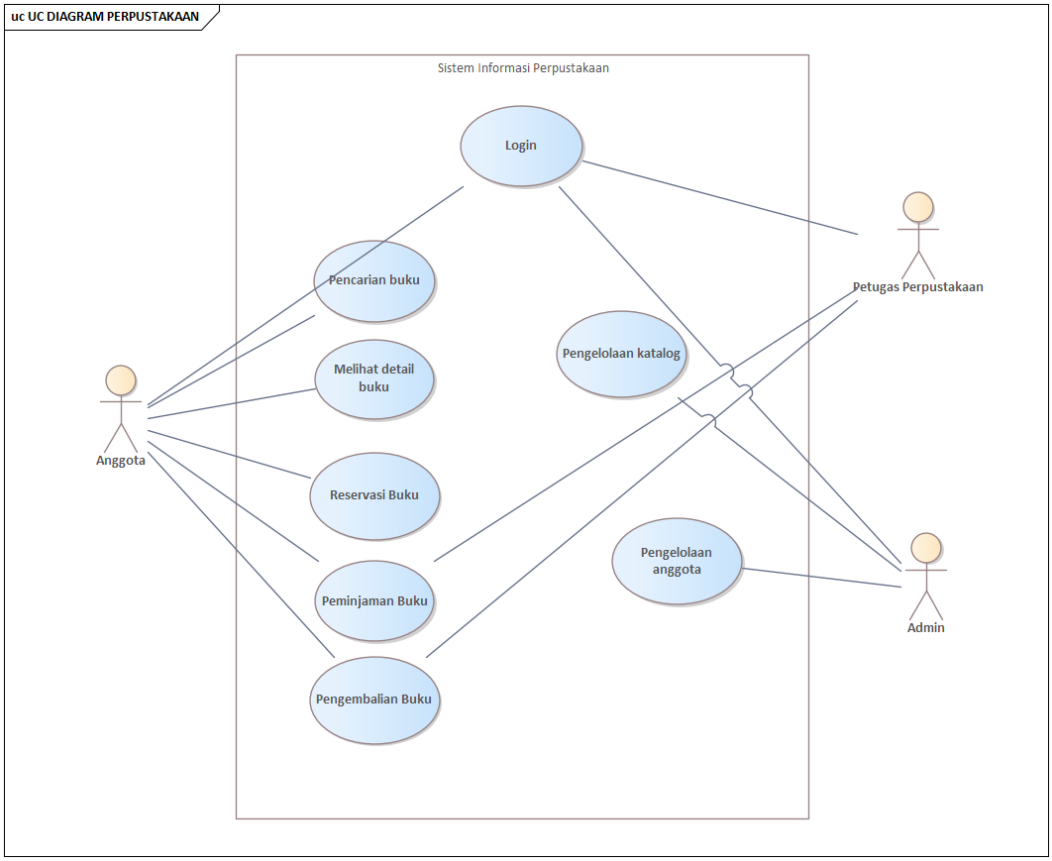
Sparx Enterprise Architect adalah perangkat lunak pemodelan yang mendukung pembuatan Use Case Diagram, penyusunan skenario melalui Scenario Builder, pencatatan precondition dan postcondition, serta pembuatan dokumentasi model melalui Document Generator.

3. Deskripsi studi kasus
Sebuah perguruan tinggi ingin mengembangkan sistem informasi perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Proses pelayanan perpustakaan yang menjadi cakupan sistem meliputi:

- Pencarian buku.
- Melihat detail buku.
- Peminjaman buku.
- Pengembalian buku.
- Reservasi buku.
- Pengelolaan anggota.
- Pengelolaan katalog.
- Pengelolaan transaksi peminjaman.

Pada praktikum sebelumnya telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan pembuatan model awal sistem. Praktikum ini melanjutkannya dengan menyusun spesifikasi Use Case secara rinci untuk seluruh fungsi sistem yang telah diidentifikasi.

4. Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan

4.1 Penjelasan Diagram

Use Case diagram berada dalam system boundary Sistem informasi perpustakaan dan melibatkan tiga actor dan melibatkan delapan use case. Aktor anggota berinteraksi dengan use case login, pencarian buku, melihat detail buku, reservasi buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Aktor petugas perpustakaan terhubung dengan login, peminjaman buku, dan pengembalian buku karena bertugas melayani transaksi sirkulasi. Aktor admin terhubung dengan login, pengelolaan katalog, dan pengelolaan anggota untuk mengelola data master sistem.

5. Daftar Aktor dan Use Case

5.1 Daftar Aktor

Aktor	Deskripsi
Anggota	Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan

Aktor	Deskripsi
Petugas Perpustakaan	Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian
Admin	Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog

5.2 Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Login	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
UC-02	Pencarian Buku	Anggota
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota
UC-04	Reservasi Buku	Anggota
UC-05	Peminjaman Buku	Anggota, Petugas
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin

6. **Spesifikasi Use Case**

6.1. UC01 Login

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Login
Primary Actor	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
Description	Pengguna melakukan autentikasi agar dapat mengakses fungsi sistem sesuai hak aksesnya.
Preconditions	Pengguna memiliki akun yang terdaftar dan berstatus aktif.
Trigger	Pengguna membuka halaman login sistem.

Elemen	Keterangan
Postconditions	Pengguna berhasil masuk dan sistem menampilkan halaman utama sesuai peran (Anggota, Petugas, atau Admin).

6.2. UC02 Pencarian buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Pencarian Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Anggota mencari buku dalam katalog perpustakaan berdasarkan judul, penulis, ISBN, atau kategori.
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login.
Trigger	Anggota memilih menu pencarian buku.
Postconditions	Daftar buku yang sesuai dengan kata kunci ditampilkan kepada anggota.

6.3. Melihat detail buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Melihat Detail Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Anggota melihat informasi lengkap sebuah buku, termasuk status dan jumlah ketersediaannya.
Preconditions	Anggota telah login dan daftar buku (hasil pencarian) sedang ditampilkan.
Trigger	Anggota memilih salah satu buku dari daftar.
Postconditions	Informasi detail buku ditampilkan kepada anggota.

6.4. UC04 Reservasi buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Reservasi Buku
Primary Actor	Anggota
Description	Anggota memesan buku yang sedang dipinjam anggota lain agar mendapat antrean untuk meminjamnya.
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login; detail buku sedang ditampilkan; seluruh eksemplar buku sedang tidak tersedia.
Trigger	Anggota memilih tombol Reservasi pada halaman detail buku.
Postconditions	Data reservasi dan nomor antrean anggota tersimpan di sistem.

6.5. UC05 Peminjaman buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Peminjaman Buku
Primary Actor	Anggota (didukung Petugas Perpustakaan)
Description	Melakukan peminjaman buku perpustakaan, mulai dari pemilihan buku hingga pencatatan transaksi peminjaman.
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login.
Trigger	Anggota memilih buku untuk dipinjam.
Postconditions	Transaksi peminjaman tercatat.

6.6. UC06 Pengembalian buku

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	Pengembalian Buku
Primary Actor	Petugas Perpustakaan (didukung Anggota)
Description	Pencatatan pengembalian buku yang dipinjam, termasuk pemeriksaan keterlambatan dan denda.
Preconditions	Petugas telah login dan terdapat transaksi peminjaman aktif atas buku yang dikembalikan.
Trigger	Anggota menyerahkan buku yang dipinjam kepada petugas.
Postconditions	Status transaksi menjadi dikembalikan, ketersediaan buku diperbarui, dan bukti pengembalian ditampilkan.

6.7. UC07 Pengelolaan katalog

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	Pengelolaan Katalog
Primary Actor	Admin
Description	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data buku pada katalog perpustakaan.
Preconditions	Admin telah login.
Trigger	Admin memilih menu pengelolaan katalog.
Postconditions	Data katalog buku tersimpan dan diperbarui di sistem.

6.8. UC08 Pengelolaan anggota

Elemen	Keterangan
Use Case ID	UC-08

Elemen	Keterangan
Use Case Name	Pengelolaan Anggota
Primary Actor	Admin
Description	Admin menambah, mengubah, menonaktifkan, dan mengelola data anggota perpustakaan (mahasiswa dan dosen).
Preconditions	Admin telah login.
Trigger	Admin memilih menu pengelolaan anggota.
Postconditions	Data anggota tersimpan dan diperbarui di sistem.

7. Basic Flow dan Alternatif Flow

7.1. UC01 Login

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka halaman login	
2		Menampilkan form login
3	Memasukkan username dan password	
4	Menekan tombol Login	
5		Memvalidasi kredensial pengguna
6		Mengidentifikasi peran pengguna
7		Menampilkan halaman utama sesuai peran

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Username atau password salah	Menampilkan pesan kredensial salah dan meminta pengguna mengisi ulang

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-02	Akun tidak aktif atau diblokir	Menolak login dan menampilkan informasi status akun
AF-03	Pengguna lupa password	Menampilkan form pemulihan password
AF-04	Form login belum lengkap	Menampilkan pesan bahwa username dan password wajib diisi

7.2. UC02 Pencarian buku

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih menu pencarian buku	
2		Menampilkan form pencarian
3	Memasukkan kata kunci pencarian	
4	Menekan tombol Cari	
5		Mencari data buku pada katalog
6		Menampilkan daftar buku hasil pencarian

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak ditemukan	Menampilkan informasi bahwa tidak ada buku yang sesuai
AF-02	Kata kunci kosong	Menampilkan pesan agar kata kunci diisi atau menampilkan seluruh katalog
AF-03	Anggota menggunakan filter (kategori, tahun, penulis)	Menyaring hasil pencarian sesuai filter yang dipilih

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-04	Anggota belum login	Mengarahkan anggota ke halaman login (UC-01)

7.3. UC03 Melihat detail buku

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku dari daftar hasil pencarian	
2		Mengambil data detail buku dari katalog
3		Menampilkan detail buku (judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, kategori, jumlah eksemplar, status ketersediaan)
4		Menampilkan pilihan aksi pinjam atau reservasi sesuai status buku

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku sedang tidak tersedia (semua eksemplar dipinjam)	Menampilkan status tidak tersedia dan opsi Reservasi Buku (UC-04)
AF-02	Buku tersedia	Menampilkan opsi Peminjaman Buku (UC-05)
AF-03	Data buku tidak ditemukan atau sudah dihapus dari katalog	Menampilkan pesan data tidak ditemukan dan kembali ke daftar hasil

7.4. UC04 Reservasi buku

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih tombol Reservasi pada detail buku	
2		Memeriksa status ketersediaan buku
3		Memvalidasi status keanggotaan
4		Memeriksa batas reservasi anggota
5		Menampilkan permintaan konfirmasi reservasi
6	Mengonfirmasi reservasi	
7		Menyimpan data reservasi dan nomor antrean
8		Menampilkan konfirmasi reservasi beserta nomor antrean

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku ternyata sudah tersedia	Menampilkan informasi dan mengarahkan anggota ke Peminjaman Buku (UC-05)
AF-02	Anggota sudah mereservasi buku yang sama	Menolak reservasi dan menampilkan informasi reservasi yang sudah ada
AF-03	Anggota mencapai batas reservasi	Menampilkan informasi batas reservasi
AF-04	Anggota tidak valid (nonaktif atau memiliki denda)	Menolak reservasi dan menampilkan alasannya

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-05	Anggota membatalkan konfirmasi	Membatalkan proses dan kembali ke detail buku

7.5. UC05 Peminjaman buku

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang akan dipinjam	
2		Memeriksa ketersediaan buku
3		Memvalidasi status anggota
4	Mengonfirmasi peminjaman	
5		Menyimpan transaksi peminjaman
6		Menampilkan konfirmasi peminjaman

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak tersedia	Menampilkan informasi buku tidak tersedia
AF-02	Anggota mencapai batas peminjaman	Menampilkan informasi batas peminjaman
AF-03	Anggota tidak valid	Menolak transaksi

7.6. UC06 Penge,balian buku

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Anggota menyerahkan buku kepada petugas	

No.	Aktor	Sistem
2	Petugas memasukkan kode buku atau nomor anggota	
3		Mencari transaksi peminjaman yang aktif
4		Memeriksa tanggal jatuh tempo dan menghitung keterlambatan
5	Petugas memeriksa kondisi buku dan mengonfirmasi pengembalian	
6		Memperbarui status transaksi menjadi dikembalikan
7		Menambah jumlah eksemplar tersedia
8		Menampilkan bukti pengembalian

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Pengembalian melewati jatuh tempo	Menghitung dan menampilkan denda, serta mencatatnya pada transaksi
AF-02	Buku rusak atau hilang	Mencatat kondisi buku dan menampilkan sanksi sesuai ketentuan
AF-03	Buku sedang direservasi anggota lain	Menandai buku sebagai ditahan untuk anggota pertama dalam antrean
AF-04	Transaksi peminjaman tidak ditemukan	Menampilkan pesan transaksi tidak ditemukan dan meminta pemeriksaan ulang data

7.7. UC07 Pengelolaan katalog

Basic Flow

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih menu pengelolaan katalog	
2		Menampilkan daftar katalog buku
3	Memilih aksi Tambah Buku	
4		Menampilkan form data buku
5	Mengisi data buku (judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, kategori, jumlah eksemplar)	
6	Menekan tombol Simpan	
7		Memvalidasi kelengkapan dan keunikan data
8		Menyimpan data buku ke katalog
9		Menampilkan konfirmasi data berhasil disimpan

Alternatif Flow

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Admin memilih aksi Ubah	Menampilkan form berisi data lama, lalu menyimpan perubahan setelah divalidasi
AF-02	Admin memilih aksi Hapus	Meminta konfirmasi, lalu menghapus data buku dari katalog
AF-03	Buku yang akan dihapus sedang dipinjam atau direservasi	Menolak penghapusan dan menampilkan alasannya
AF-04	Data tidak lengkap atau ISBN sudah terdaftar	Menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan pada isian terkait

7.8. UC08 Pengelolaan anggota

Basic Flow

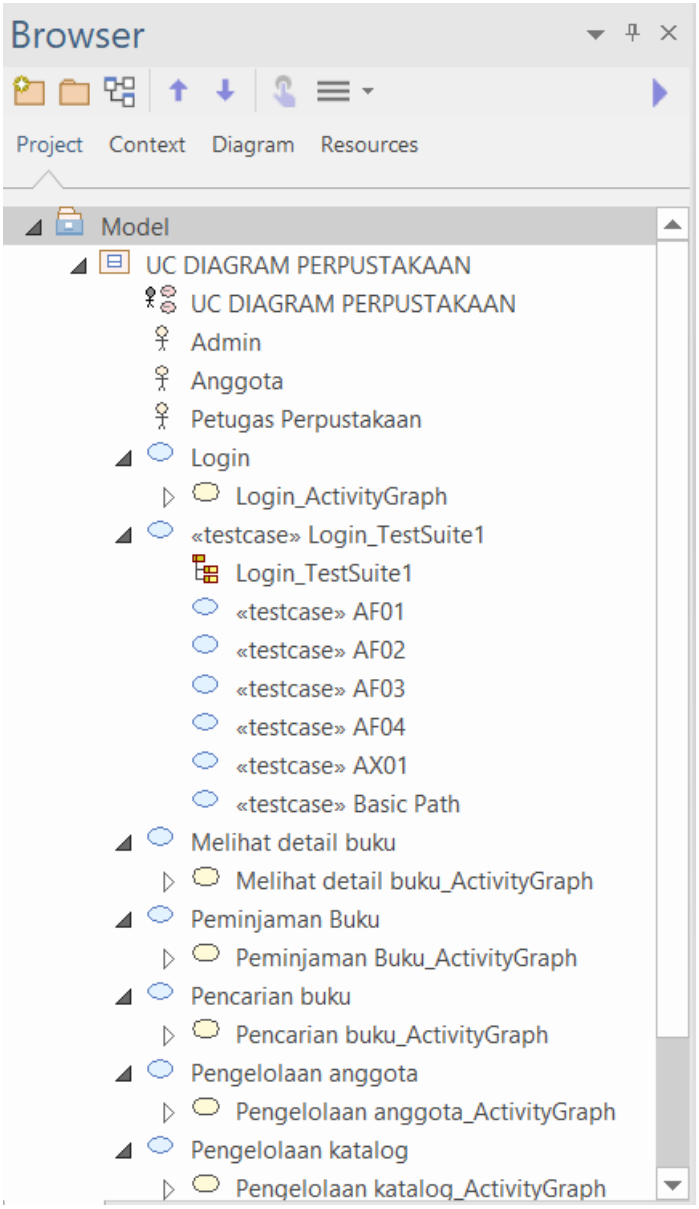
No.	Aktor	Sistem
1	Memilih menu pengelolaan anggota	
2		Menampilkan daftar anggota
3	Memilih aksi Tambah Anggota	
4		Menampilkan form data anggota
5	Mengisi data anggota (NIM/NIDN, nama, program studi/unit, kontak, jenis anggota)	
6	Menekan tombol Simpan	
7		Memvalidasi kelengkapan dan keunikan data
8		Menyimpan data anggota dan membuat akun
9		Menampilkan konfirmasi data berhasil disimpan

Alternatif Flow

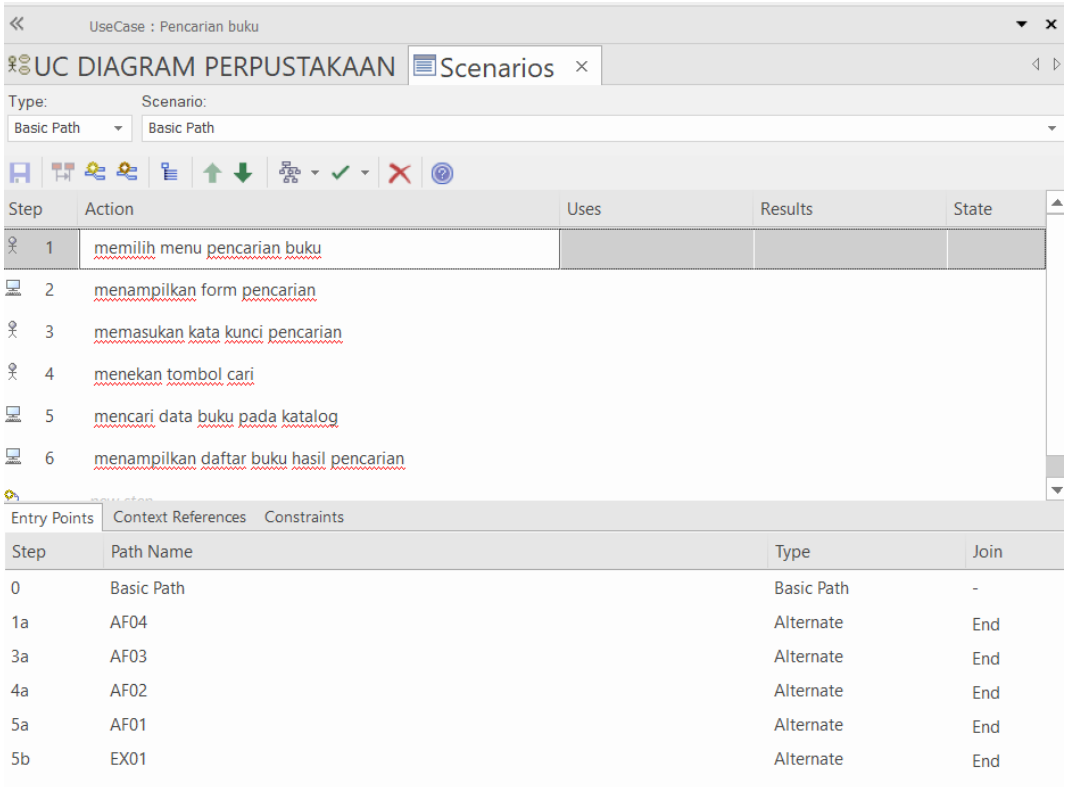
ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Admin memilih aksi Ubah	Menampilkan form berisi data lama, lalu menyimpan perubahan setelah divalidasi
AF-02	Admin menonaktifkan anggota	Meminta konfirmasi, lalu mengubah status anggota menjadi nonaktif
AF-03	Anggota masih memiliki pinjaman atau denda saat dinonaktifkan	Menolak penonaktifan dan menampilkan data pinjaman atau denda

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-04	Data tidak lengkap atau NIM/NIDN sudah terdaftar	Menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan pada isian terkait

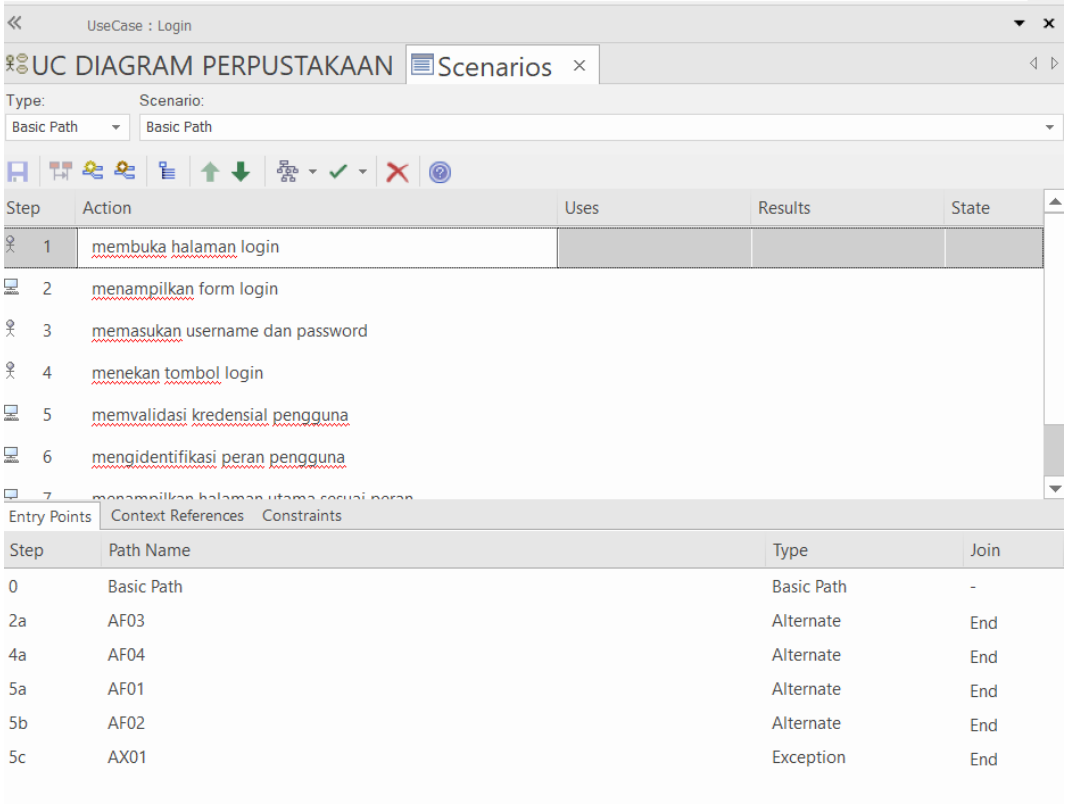
8. Screenshoot Pemodelan Enterprise Architect



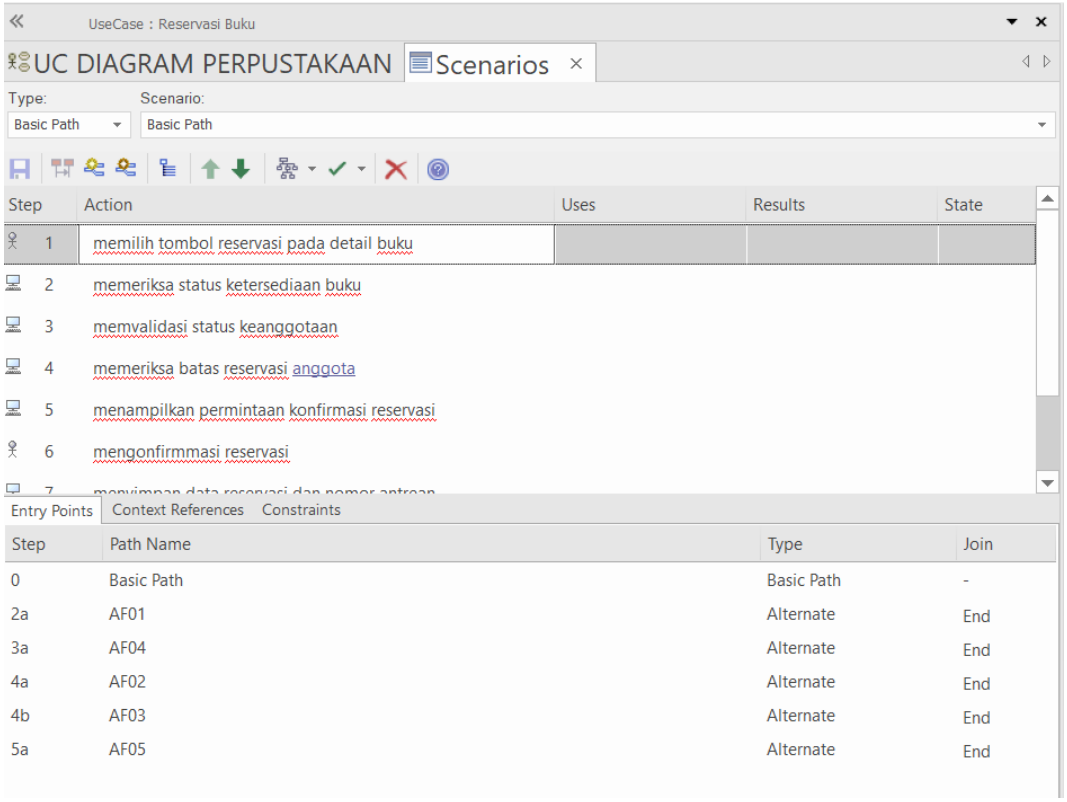
Gambar 2. Struktur Projek



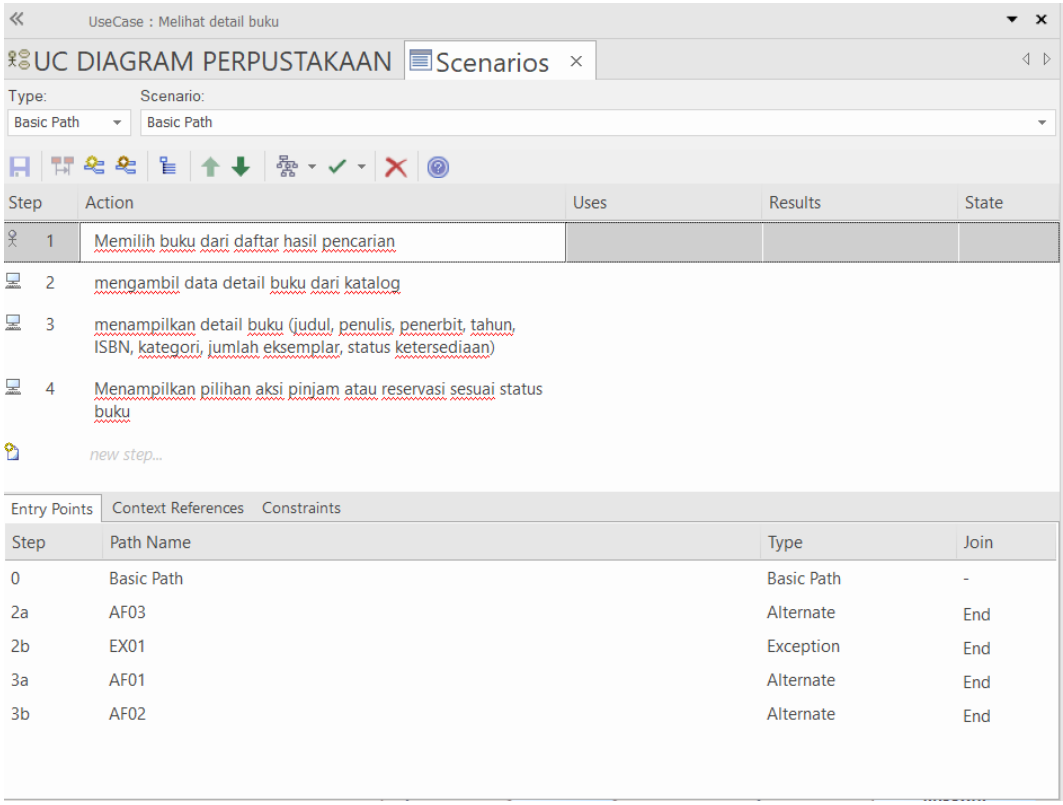
Gambar 3. Scenarios UC Pencarian Buku



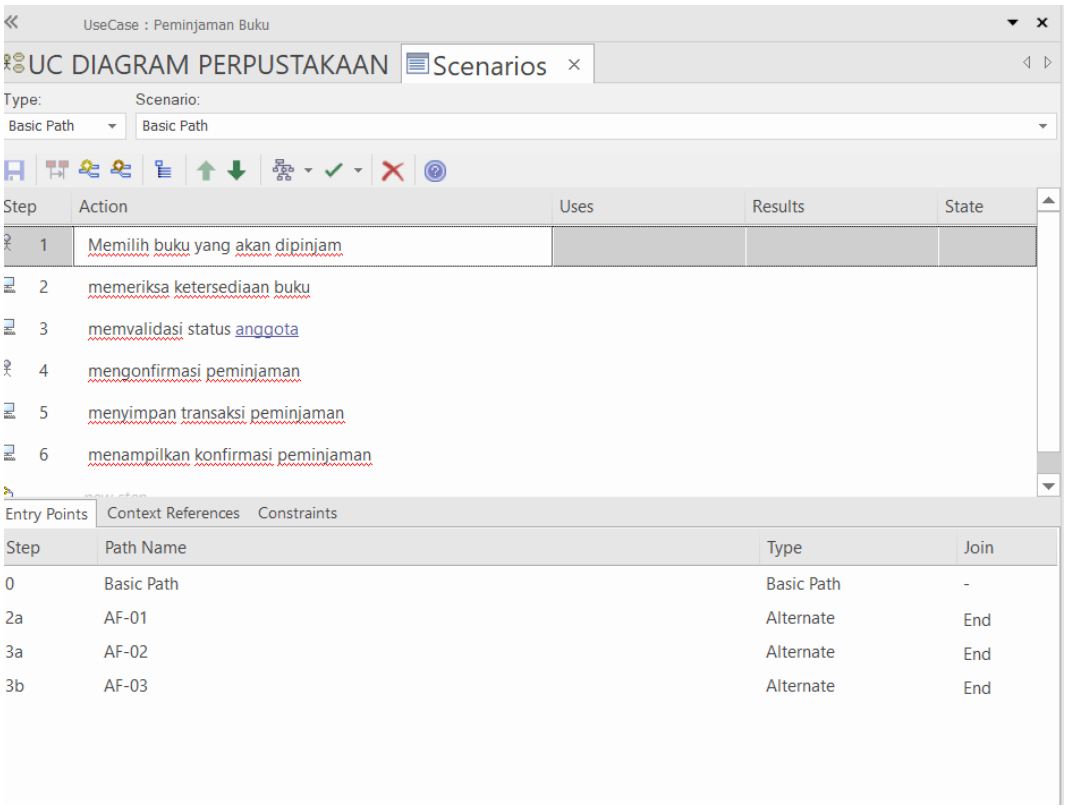
Gambar 4. Scenarios UC Login



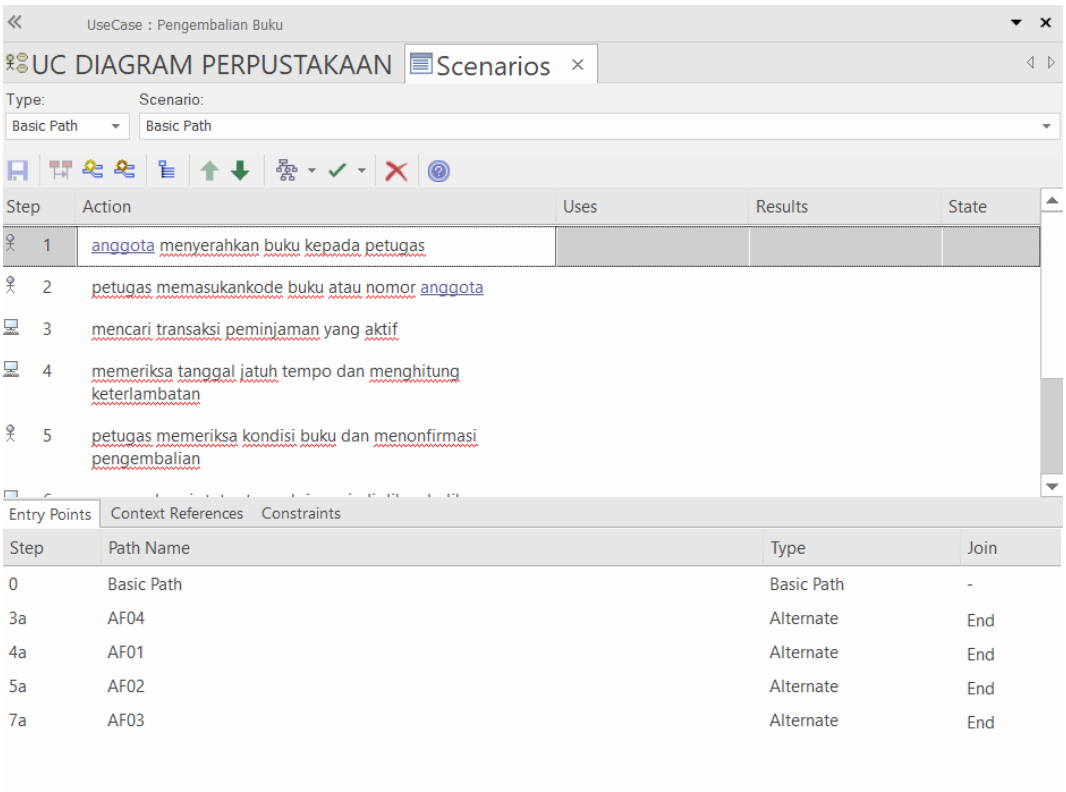
Gambar 6. Scenarios UC Reservasi Buku

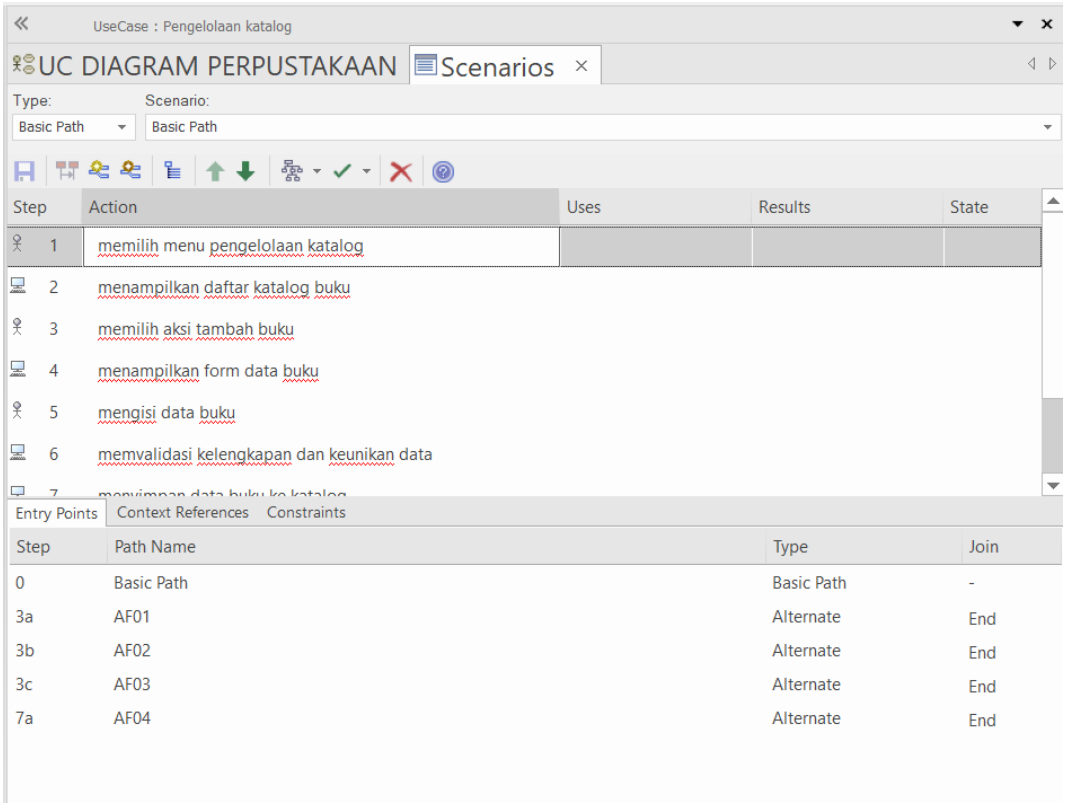


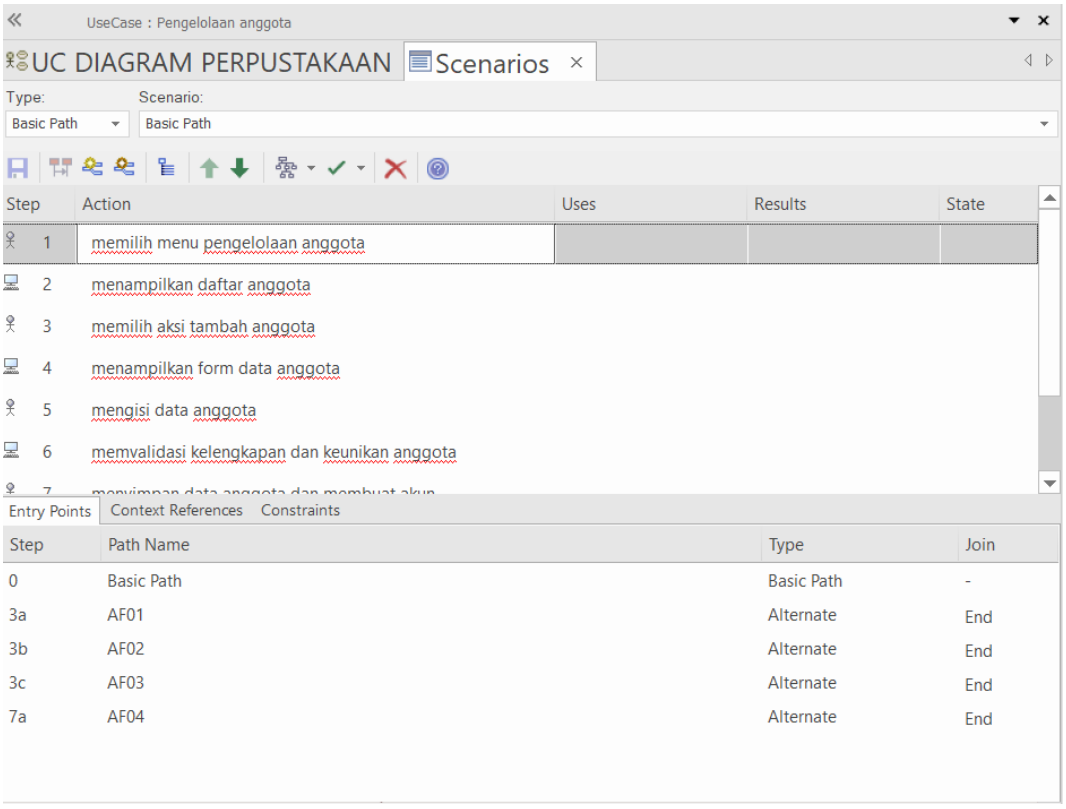
Gambar 5. Skenarios UC Melihat Detail Buku



Gambar 7, Scenarios UC Peminjaman Buku




UseCase : Pengelolaan katalog
UC DIAGRAM PERPUSTAKAAN
Scenarios
Type:
Scenario:
Basic Path
Basic Path
Step
Action
Uses
Results
State
1 memilih menu pengelolaan katalog
2 menampilkan daftar katalog buku
3 memilih aksi tambah buku
4 menampilkan form data buku
5 mengisi data buku
6 memvalidasi kelengkapan dan keunikan data
Entry Points
Context References
Constraints
Step
Path Name
Type
Join
0 Basic Path Basic Path -
3a AF01 Alternate End
3b AF02 Alternate End
3c AF03 Alternate End
7a AF04 Alternate End


UseCase : Pengelolaan anggota
UC DIAGRAM PERPUSTAKAAN
Scenarios
Type:
Scenario:
Basic Path
Basic Path
Step
Action
Uses
Results
State
1 memilih menu pengelolaan anggota
2 menampilkan daftar anggota
3 memilih aksi tambah anggota
4 menampilkan form data anggota
5 mengisi data anggota
6 memvalidasi kelengkapan dan keunikan anggota
Entry Points
Context References
Constraints
Step
Path Name
Type
Join
0 Basic Path Basic Path -
3a AF01 Alternate End
3b AF02 Alternate End
3c AF03 Alternate End
7a AF04 Alternate End

9. Kesimpulan

Melalui praktikum ini telah disusun Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang terdiri atas tiga aktor (Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin) dan delapan Use Case, yaitu Login, Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, Peminjaman Buku, Pengembalian Buku, Pengelolaan Katalog, dan Pengelolaan Anggota.

Setiap Use Case dijabarkan dalam spesifikasi yang memuat ID, nama, aktor utama, deskripsi, precondition, trigger, basic flow, alternative flow, exception flow, dan postcondition. Spesifikasi tersebut kemudian dimodelkan di Sparx Enterprise Architect menggunakan Scenario Builder, sehingga alur utama dan alur alternatif terdokumentasi secara terstruktur dan terhubung pada langkah pemicunya.